

1.3. Способи доведення логічних тверджень

Означення 1.3.1. Еквівалентні (тотожні, рівносильні) формули – це формули, значення істинності яких збігаються в усіх інтерпретаціях.

Перший спосіб перевірки еквівалентності формул – використання *таблиць істинності*. Ми використовували цей спосіб при розв’язуванні прикладів 1.1.4 та 1.1.5.

Другий спосіб – використання законів логіки висловлювань.

Алгоритм доведення:

1. Вилучити імплікації, еквівалентності та альтернативне «або» за *правилами*:

$$(P \Rightarrow Q) = \bar{P} \vee Q, \quad (1.1)$$

(ми довели це правило, розв’язуючи приклад 1.1.6);

$$P \Leftrightarrow Q = (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P), \quad (1.2)$$

$$P \oplus Q = \bar{P} \Leftrightarrow Q. \quad (1.3)$$

2. Позбутись знаків заперечень над великими виразами за допомогою законів де Моргана та закону подвійного заперечення.
3. Використати решту законів для спрощення формул.

Приклад 1.3.1. Довести, що формула $((P \Rightarrow \bar{Q}) \wedge P) \Rightarrow Q$ є еквівалентною формулі $(P \Rightarrow Q)$, використовуючи закони та правила логіки висловлювань.

Розв’язання.

Вилучаємо імплікацію:

$$((P \Rightarrow \bar{Q}) \wedge P) \Rightarrow Q = \overline{((P \Rightarrow \bar{Q}) \wedge P)} \vee Q = \overline{((\bar{P} \vee \bar{Q}) \wedge P)} \vee Q =$$

Використовуємо закони

- де Моргана: $= ((\bar{\bar{P}} \vee \bar{\bar{Q}}) \vee \bar{P}) \vee Q = ((\bar{P} \wedge \bar{Q}) \vee \bar{P}) \vee Q =$
- подвійного заперечення: $= ((P \wedge Q) \vee \bar{P}) \vee Q =$
- дистрибутивності: $= ((P \vee \bar{P}) \wedge (Q \vee \bar{P})) \vee Q =$
- виключення третього: $= (T \wedge (Q \vee \bar{P})) \vee Q =$
- тотожності $= (Q \vee \bar{P}) \vee Q =$
- асоціативності $= Q \vee \bar{P} \vee Q =$
- комутативності $= Q \vee Q \vee \bar{P} =$

- ідемпотентності $= Q \vee \bar{P} =$
- комутативності $= \bar{P} \vee Q =$
- правило, обернене до вилучення імплікації,
тобто правило уведення імплікації: $= P \Rightarrow Q$.

Ми довели еквівалентність вказаних в умові формул. ▲

Третім способом доведення логічних рівностей є *комбінований спосіб*, що використовує два попередні.

Приклад 1.3.2. Використовуючи комбінований спосіб довести, що формула $((P \wedge Q) \Rightarrow (P \vee Q))$ є тавтологією.

Розв’язання.

Позбудемось імплікації: $((P \wedge Q) \Rightarrow (P \vee Q)) = ((\overline{P \wedge Q}) \vee (P \vee Q))$.

Складемо таблицю істинності для отриманої формули, беручи до уваги лише можливі значення змінної P (табл. 1.9):

Таблиця 1.9

P	Підстановка P та спрощення за законами логіки (тотожності та домінування)	Результат
T	$((\overline{T \wedge Q}) \vee (T \vee Q)) = (\bar{Q} \vee T)$	T
F	$((\overline{F \wedge Q}) \vee (F \vee Q)) = (\bar{F} \vee Q) = (T \vee Q)$	T

Отже, вказана формула є тавтологією. ▲

Тавтології відіграють надзвичайно важливу роль у математичній логіці. Встановити, чи певна формула є тавтологією можна, побудувавши для неї таблицю істинності. Це надійний, але надто громіздкий спосіб, особливо, коли формула містить більше трьох змінних. Тому можна скористатись *методом відшукування контрприкладу*. Припускаємо, що формула не є тавтологією, тобто при якихось значеннях пропозиційних змінних вона набуває значення F. Виходячи з такого припущення пробуємо знайти такі значення. Якщо знаходимо – формула не є тавтологією, якщо приходимо до протиріччя – вона тавтологія.

Приклад 1.3.3. Встановити, чи є тавтологією формула $((C \Rightarrow D) \Rightarrow (A \Rightarrow D)) \Rightarrow ((A \Rightarrow C) \vee (B \Rightarrow D))$.

Розв'язання.

Припускаємо, що формула не є тавтологією. Оскільки остання операція, яка виконується, є імплікація, то формула є хибною, коли передумова (її ліва частина) є істинною, а висновок (права частина) хибним:

$$((C \Rightarrow D) \Rightarrow (A \Rightarrow D)) = T, \quad (1.4)$$

$$((A \Rightarrow C) \vee (B \Rightarrow D)) = F. \quad (1.5)$$

Рівність (1.5) виконується, якщо одночасно $(A \Rightarrow C) = F$ і $(B \Rightarrow D) = F$. Тому атоми одночасно набувають таких значень: $A = T, C = F, B = T, D = F$.

Підставляємо ці значення у рівність (1.4):

$$((F \Rightarrow F) \Rightarrow (T \Rightarrow F)) = T \Rightarrow F = F.$$

Ми отримали значення F, яке суперечить припущенню (1.4). Отже, задана формула не може набувати значення F ні при яких значеннях атомів, тобто є тавтологією. ▲

Приклад 1.3.4. Встановити, чи є тавтологією формула $((A \Rightarrow C) \vee (B \Rightarrow C)) \Rightarrow ((A \vee B) \Rightarrow C)$.

Розв'язання.

Припускаємо, що формула не є тавтологією. Оскільки остання операція, яка виконується, є імплікація, то формула є хибною, коли передумова (її ліва частина) є істинною, а висновок (права частина) хибним:

$$((A \Rightarrow C) \vee (B \Rightarrow C)) = T, \quad (1.6)$$

$$((A \vee B) \Rightarrow C) = F. \quad (1.7)$$

Рівність (1.7) виконується, якщо одночасно $(A \vee B) = T$ і $C = F$. Припустимо, що $A = T, B = F$, підставимо їх у (1.6):

$$((T \Rightarrow F) \vee (F \Rightarrow F)) = F \vee T = T.$$

Отже, ми знайшли значення ($A = T, B = C = F$), при яких задана формула набуває хибного значення, тобто вона не є тавтологією. ▲